이재환 경력기술서

+82 10-4654-0406 | jjaehani@kakao.com | github.com/jjaehani

경력 요약 (인턴 3회, 약 6개월)

- **엔지니어스톡** | 경영 부서 인턴 | 2023.07.03 - 2023.08.25 | 고장 접수 챗봇 도입을 위한 업무 분석과 설계 문서 작성
- **충남정보문화산업진흥원** | 융합콘텐츠본부 인턴 | 2023.01.02 - 2023.02.24 | SKT DB 설계, 약 6,000만 건 이관과 검증
- **아이와즈** | 지능화기술연구팀 인턴 | 2022.09.26 - 2022.12.16 | 웹하드 개인정보 침해 조사(KISA), AI 학습 데이터 구축(KT)

1. ㈜엔지니어스톡 | 경영 부서 인턴

2023.07.03 - 2023.08.25 | SW/AI사업단 2023 하계방학 인턴십, 315시간 이수

산업장비 고장 접수를 전화로 받던 회사가 챗봇 개발사 ㈜파이브웍스와 '챗봇을 사용한 주문 자동화 사업'을 준비하고 있었습니다. 대표 아래에서 이 사업의 업무 분석과 설계 문서를 맡았습니다. DSC 기업애로기술 해결프로젝트 랩에서 다룬 고장 접수 챗봇 과제가 인턴으로 이어진 경우입니다.

현행 업무 분석

- 수리, 영업관리, 구매, 출하관리 흐름도를 그리고 챗봇으로 자동화할 수 있는 구간을 표시
- 현행업무분석서에 문제점 3가지 정리: ① 급한 고장도 전화로 증상을 하나하나 설명해야 함 ② 접수 과정이 전화, 문자, 카톡, Excel로 나뉨 ③ 현황을 보려면 고객, 접수, 고장 정보를 손으로 정리해야 함

개선 설계와 요구사항 정의

- 개선업무설계서에서 업무를 수리, 구매, 내역조회 3갈래로 재구성. 내역조회는 새로 만들어 관리자 페이지와 챗봇을 연동하고 고객이 직접 내역과 배송을 조회하도록 설계
- 요구사항정의서 작성: 기능 요구사항 9개(챗봇 호출, 사진 첨부, 구매, 수리, 내역 확인 요청, 진행 상황 알림, 주제 이탈 질문 예외 처리 등), 비기능 요구사항 4개(서버 사양, Ubuntu 20.04 LTS, MariaDB 5명 동시 접속, 응답 1초 이내)
- 화면설계서 작성. 문서는 ㈜파이브웍스와 맞춰 가며 공동 작성

챗봇 시나리오 구성

- 카카오 i 오픈빌더로 고장 접수 챗봇의 대화 시나리오를 직접 구성 (스킬 서버와 API 연동 코드는 팀원 담당)

현업 의견 반영

- 챗봇 접수가 수리내역에 바로 들어가는 자동 연동을 제안. 고객이 잘못 입력하면 수리내역이 틀어질 수 있다는 대표의 우려를 듣고, 최종 입력은 담당자가 확인 후 채우는 방식으로 변경

사용 도구: 카카오 i 오픈빌더

2. 충남정보문화산업진흥원 | 융합콘텐츠본부 인턴

2023.01.02 - 2023.02.24 (8주)

데이터 안심구역 구축 기획안을 쓰고, 카드사와 SKT 데이터를 병합하고, SKT 데이터를 DB로 옮겼습니다. 기획안과 DB 설계 계획 보고서는 직접 작성했고, DB 이관은 인턴 3명이 함께 했습니다.

데이터 안심구역 구축 기획안 (1.3 - 1.27)

- 기존 데이터 안심구역 사례, 지정 요건, 기준별 점검항목, 공공데이터 활용 사례, 사업성을 조사해 정리
- 1월 16일 책임 면담을 거쳐 1월 27일 최종본 제출

SKT DB 설계 계획 보고서

- 이관 전 작업 순서를 문서로 정리: 데이터 파악, 월별 CSV 병합, 표준화, 오류값 정리, ERD 설계와 정규화, NAS DB 구축, 이관, 검사
- 오류값 정리 기준 수립: null과 빈 문자열 통일, 1과 01 같은 표기 차이 통일, 문자열로 들어온 숫자를 정수형으로 변환
- ERD 설계와 정규화 담당

CSV 병합 (1.30 - 2.13)

- 파일별 행과 열 개수를 정리한 뒤 DB에 올릴 데이터를 월별, 항목별로 합치는 코드 작성
- SKT 데이터, 현대카드 2019 - 2022년 데이터, BC카드 데이터 병합

DB 이관과 검증

- SKT 데이터 60,874,819건(약 6,000만 건)을 로컬 MySQL에서 NAS MariaDB로 이관
- PC 1대로 10시간 54분 걸리는 작업을 인턴 3명이 PC 3대로 나눠 병렬 이관 (분할 후 소요 시간은 측정하지 않음)
- 이관 후 로컬 DB와 NAS DB의 테이블별 데이터 수와 속성 수를 대조해 누락 여부 확인

배달 데이터 분석과 인계 (2.14 - 2.24)

- 천안과 충남 지역 배달 데이터를 공공데이터의 아파트 현황과 비교해 위치별, 동별로 분석
- 진행한 작업을 정리해 인계

사용 도구: MySQL, MariaDB, DataGrip, phpMyAdmin, ERD Cloud, Notion

3. ㈜아이와즈 | 지능화기술연구팀 인턴

2022.09.26 - 2022.12.16

KISA 개인정보 과제의 웹하드 침해 현황 조사와 KT 과제의 AI 학습 데이터 구축을 맡았습니다. 재택 근무가 많아 사수에게 메신저로 중간 보고를 하며 일했습니다.

원격 서버 작업 환경

- kt cloud 원격 서버에 작업 환경을 세팅하고 그 위에서 조사 진행
- 쓰던 서버가 멈췄을 때 사수에게 알리고 다른 서버에 분석 프로그램을 재설치해 작업 재개

웹하드 개인정보 침해 현황 조사 (KISA 과제)

- 웹하드 28곳의 투명성 보고서, 정부기관 동향 보고서, 피해자 지원 보고서의 플랫폼별 삭제 지원 건수 수집
- 보고서 내용을 실제 사이트와 대조해 진위 확인. 카테고리 20쪽 확인 후 키워드 9개로 검색하는 방식으로 조사하고, 인증 때문에 열리지 않는 사이트는 따로 보고
- '사이트별 컨텐츠 현황 조사방법' 보고서를 V1.0부터 V2.0까지 개정해 제출. 사이트별 포맷과 해상도 현황, 구조가 다른 사이트 정리, 특정 사이트 차단 방법도 보고서로 작성

게시물 수 집계 크롤러

- 사이트마다 페이지 이동 단위가 1, 5, 10, 15페이지로 다른 것을 확인하고, 이에 맞춘 Selenium 크롤링 코드를 직접 설계해 사수에게 구조 설명
- 집계한 웹하드 게시물 약 140만 건, 그중 직접 정한 키워드에 걸린 게시물 약 2만 건

보안 도구를 쓴 분석

- URL이 바뀌지 않는 사이트는 Burp Suite로 숨겨진 링크를 찾고, 요청의 GET 파라미터(페이지 번호)를 바꿔 원하는 페이지로 이동
- 웹하드 전용 프로그램을 x32dbg로 분석해 서버 도메인과 IP 추적. 사수의 요청으로 연구노트용 문서로 정리해 제출

도로노면 학습 데이터 구축 (KT 과제)

- 한국기술교육대학교 도로노면 표시 상태 학습 데이터 구축에서 10월 중순부터 12월 초까지 이미지 태깅
- 11월 말부터 다른 직원의 요청으로 다른 인턴의 태깅 결과 검수

기타

- KES 2022(한국전자전) 출장에서 AI 부스 체험 내용을 기록하고 방문 결과 발표 자료 작성

사용 도구: kt cloud, Selenium, Burp Suite, x32dbg